Guía Sprint S09 · Segmentar, recomendar y aprender por refuerzo

¿qué tipos de cliente tenemos y qué les ofrecemos?

FECHAS
13 y 16 de noviembre

HORAS
12 h (2 h teoría · 6 h práctica · 4 h PBL)

MÓDULO
M3, unidades 3.9 a 3.12

EVALUACIÓN
test de M3 (segunda parte)

Qué aprenderás

1. Agrupar clientes sin etiquetas con **k-means, clustering jerárquico y DBSCAN**, y elegir cuántos grupos con el **coeficiente de silueta**.
2. Reducir dimensiones con **PCA** para ver los datos en 2D e interpretar qué variables pesan.
3. Construir recomendadores por **popularidad, contenido y filtrado colaborativo** (incluida la factorización de matrices) y evaluarlos con **RMSE** y **precision@k**.
4. Entender el **aprendizaje por refuerzo** implementando **Q-learning** en un entorno pequeño con numpy.
5. **Interpretar** un resultado no supervisado para el negocio: poner nombre, tamaño y una acción comercial a cada segmento.

Temario

Los conceptos que entran en este sprint (temario oficial del curso):

Unidad	Conceptos que entran
UD 3.9	Clustering: k-means, jerárquico, DBSCAN
UD 3.10	Reducción de dimensionalidad: PCA (mención de t-SNE)
UD 3.11	Sistemas de recomendación (contenido, colaborativo, factorización)
UD 3.12	Introducción al aprendizaje por refuerzo (Q-learning con Gymnasium)

Material del sprint

Presentaciones

Presentación	Tema	Tiempo
S09.1	Clustering y PCA	30 min
S09.2	Sistemas de recomendación	25 min
S09.3	Aprendizaje por refuerzo (visión conceptual)	15 min

Actividades

Actividad	Tiempo
Segmentar huéspedes: k-means, silueta, jerárquico y DBSCAN (los ejercicios marcados «en clase»)	40 min
PCA: varianza explicada y mapa en 2D (los ejercicios marcados «en clase»)	30 min
Terminad los cuadernos pendientes y poneos al día	55 min
Recomendadores: popularidad, contenido, colaborativo y factorización (los ejercicios marcados «en clase»)	40 min
Q-learning en el hotel (demostración guiada)	20 min

RETO **Reto PBL · «Conocer al huésped»**

Qué os pide el cliente. Lucía, la directora comercial de TurisData, envía **la misma newsletter a sus 1.200 huéspedes** y vende las **25 experiencias** con los mismos banners. Sospecha que hay «tipos» de cliente muy distintos y que cada uno querría cosas diferentes. Os pide: *«Decidme quiénes son mis clientes, cómo los llamo y qué le enseño a cada uno.»*

Qué vais a entregar: un cuaderno, una ficha de segmentos de 1 página y una nota de IA responsable (dentro de la ficha).

Cuánto tiempo: unas 2 horas y 20 minutos (días 1 y 2) entre el planning, el reto y la entrega, intercaladas con las prácticas.

Núcleo y extra. Núcleo: segmentos con k justificado y su ficha, y un recomendador sencillo. Extra: otros algoritmos de agrupación y el aprendizaje por refuerzo (que se ve en demostración).

Ficha completa del reto (pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes): Reto_Sprint_09.md · **Qué hacemos cada día:** Guía día a día

Conclusión del Sprint 9

Al acabar este sprint...

- Mi equipo tiene los segmentos en borrador y ha elegido k.
- Sé qué indica la silueta y la varianza explicada.
- Segmentos interpretados y prototipo de recomendador en `sprint-09/`.
- Autoevaluación y coevaluación rellenadas.

Y ahora: Sprint 10 · Redes neuronales bien entrenadas (martes 17/11).